Energie, kracht en snelheid

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Energievormen en omzettingen

Noem de energievorm bij naam, en zeg bij een omzetting altijd van welke vorm naar welke.

1 Welke energievorm is dit?

a) bewegingsenergie · b) hoogte-energie · c) chemische energie · d) veerenergie

2 Welke energieomzetting gebeurt hier?

a) elektrische → licht (en warmte) · b) beweging → elektrisch · c) chemisch → licht en warmte

3 Bij elke energieomzetting gaat er een deel verloren als warmte.

waar

Die warmte is niet verdwenen, ze is alleen niet meer bruikbaar voor wat je wou. Daarom haalt geen enkel toestel honderd procent.

2 Krachten

Een kracht heeft vier kenmerken: een grootte, een richting, een zin en een aangrijpingspunt. Teken ze als een pijl, dan zie je richting en zin meteen.

4 Wat is de eenheid van kracht?

newton (N)

5 Waarmee meet je een kracht?

een dynamometer

6 Hoe groot is de resulterende kracht?

a) 400 **N · b)** 0 **N, evenwicht**

Krachten in dezelfde zin tel je op, krachten in tegengestelde zin trek je af. 150 N tegen 150 N geeft dus 0 N: evenwicht.

7 Een kracht van 10 N naar links en een van 10 N naar rechts hebben dezelfde richting maar een andere zin.

waar

De richting is de lijn waarop de kracht werkt, hier horizontaal. De zin is de kant waarnaar ze wijst. Links en rechts liggen dus op dezelfde lijn.

8 Wrijvingskracht werkt altijd in dezelfde zin als de beweging.

niet waar

Wrijving werkt altijd tégen de beweging in. Daarom remt ze af, en daarom heb je ze net nodig om je te kunnen afzetten.

9 Een bal die je wegtrapt, verandert van richting én gaat sneller. Welke uitwerkingen van een kracht zie je hier?

Twee dynamische uitwerkingen: de snelheid verandert (versnellen) en de bewegingsrichting verandert.

3 Snelheid berekenen

$v = \Delta x / \Delta t$. Zet eerst alles in dezelfde eenheden: meter en seconde voor m/s, kilometer en uur voor km/h.

10 Bereken de snelheid.

a) 6 **m/s · b)** 80 **km/h · c)** 8 **m/s**

11 Zet om.

a) 54 **km/h · b)** 30 **m/s · c)** 10 **m/s**

Van m/s naar km/h vermenigvuldig je met $3{,}6$; van km/h naar m/s deel je door $3{,}6$.

12 Een fietser rijdt 45 s aan 8 m/s. Hoe ver raakt hij?

360 **m**

13 Hoelang doet een wandelaar over 600 m aan 4 m/s?

150 **s of** 2 **min** 30 **s**

14 Een auto rijdt het eerste uur 60 km en het tweede uur 80 km. Wat is zijn gemiddelde snelheid?

70 **km/h. Samen** 140 **km in** 2 **uur, dus** $140 : 2$**. Je mag niet zomaar het gemiddelde van de twee snelheden nemen als de tijden verschillen, hier toevallig wel omdat het allebei één uur is.**

15 Waarom zet je een tijdsduur van 5 minuten eerst om naar seconden voor je in m/s rekent?

Omdat m/s meter per sécónde betekent. Reken je met minuten, dan staat er een andere eenheid in je uitkomst en is je antwoord 60 **keer te groot.**

4 Grafieken lezen

In een grafiek van de weg tegenover de tijd is de helling de snelheid. Steiler is sneller, een vlak stuk betekent stilstand.

16 Wat betekent dit in een grafiek van weg tegenover tijd?

a) een constante snelheid · b) stilstand · c) sneller

17 In dezelfde grafiek lees je bij 4 s een afstand van 20 m af, op een rechte door de oorsprong. Wat is de snelheid?

5 **m/s. De helling van de rechte is de snelheid:** 20 **m :** 4 **s.**

18 Je legt altijd dezelfde afstand af. Welk verband is er tussen snelheid en tijdsduur?

Omgekeerd evenredig: twee keer zo snel betekent de helft van de tijd. Het product van snelheid en tijd blijft immers dezelfde afstand.